



DeepScan

Deep Scan — Global Solution 2026

Software Engineering & Business Model

Plataforma de Monitoramento Marítimo e Alertas de Desastres Naturais

EQUIPE

Gustavo Souza Nascimento — RM567134

Enzo Yukio Oyadomari — RM561032

Hugo Souza de Jesus — RM568542

Lucas Campanhã dos Santos — RM566815

Lucas Marcelino Pompeu — RM567010

Trello: <https://trello.com/b/sNdsPu71/deep-scan-global-solution-2026>

Pitch: *A definir*

Startup sem fins lucrativos | FIAP | 2026

1. Plano de Negócio

1.1 Sumário Executivo

A DeepScan é uma startup sem fins lucrativos fundada com o propósito de proteger comunidades costeiras e embarcações por meio do monitoramento contínuo e inteligente dos oceanos. A plataforma coleta dados em tempo real de boias oceânicas, satélites e estações costeiras, processa essas informações e emite alertas automáticos para tsunamis, ciclones, ressacas e outras anomalias marítimas.

Por ser uma iniciativa sem fins lucrativos, a DeepScan foca em acessibilidade e impacto social, oferecendo seus serviços gratuitamente a prefeituras, defesas civis, pescadores artesanais e pesquisadores, buscando financiamento por meio de patrocínios, editais governamentais e parcerias com organismos internacionais como a ONU e a Cruz Vermelha.

1.2 Nome e Identidade da Empresa

Campo	Informação
Nome	DeepScan
Tipo	Startup sem fins lucrativos (ONG / OSC)
Setor	Tecnologia ambiental / Gestão de riscos marítimos
Slogan	"Monitoramos o oceano. Protegemos vidas."
Fundação	2025 — São Paulo, Brasil

1.3 Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver e disponibilizar gratuitamente uma plataforma tecnológica de monitoramento marítimo capaz de detectar, classificar e comunicar riscos oceânicos em tempo real, reduzindo o tempo de resposta de autoridades e comunidades frente a desastres naturais.

Objetivos Específicos

- Integrar APIs externas de dados oceânicos (Open-Meteo Marine) e sísmicos (USGS Earthquake) para coleta contínua de leituras.
- Manter um banco de dados centralizado com estações de monitoramento, leituras de sensores e histórico de alertas.
- Gerar alertas automáticos classificados por tipo (TSUNAMI, CICLONE, RESSACA, ANOMALIA) e criticidade (Baixa a Extrema).
- Oferecer uma API REST de consulta pública para integração com sistemas de defesa civil e aplicativos de terceiros.
- Garantir cobertura para ao menos 3 tipos de estação: boias oceânicas (BOIA), satélites (SATELITE) e estações costeiras (COSTEIRA).

1.4 Análise de Mercado — Soluções Competitivas

Solução	Modelo	Vantagem DeepScan
DART (NOAA)	Governamental / EUA	Cobertura global combinada; dados acessíveis via API aberta sem burocracia governamental
PTWC — Pacific Tsunami Warning Center	Governamental / EUA	Resposta automatizada e multicanal; sem dependência de comunicados manuais
Copernicus Marine (EU)	Institucional / Europa	Gratuito para todos os públicos, incluindo pescadores artesanais sem acesso a plataformas pagas
StormGeo	Privado / Pago	Sem custo para o usuário final; modelo de financiamento via editais e patrocínios
Weather Underground	Privado / Parcial	Foco exclusivo no ambiente marítimo; alertas de risco sísmico integrados

2. Proposta Financeira

Por ser uma organização sem fins lucrativos, o "lucro" da DeepScan é reinvestido integralmente na missão social. A proposta financeira abaixo demonstra viabilidade operacional e sustentabilidade do projeto.

2.1 Estrutura de Custos

Item	Custo Mensal (R\$)	Custo Anual (R\$)
Infraestrutura cloud (servidores, banco de dados)	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
APIs externas (planos premium)	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
Equipe técnica (2 desenvolvedores voluntários + 1 bolsista)	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
Marketing e comunicação institucional	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Manutenção de hardware (sensores/boias parceiras)	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
TOTAL	R\$ 5.300,00	R\$ 63.600,00

2.2 Fontes de Receita

Fonte	Receita Estimada/Ano (R\$)	Probabilidade
Editais FAPESP / FINEP / BNDES	R\$ 40.000,00	Alta
Patrocínio de empresas do setor marítimo	R\$ 20.000,00	Média
Parcerias com prefeituras costeiras	R\$ 12.000,00	Alta
Doações via crowdfunding e pessoas físicas	R\$ 8.000,00	Média
TOTAL	R\$ 80.000,00	—

Saldo projetado (ano 1): R\$ 80.000,00 — R\$ 63.600,00 = R\$ 16.400,00 (reinvestido em P&D e expansão da rede de estações).

Cálculo de impostos: por se tratar de uma OSC (Organização da Sociedade Civil) enquadrada como entidade sem fins lucrativos, a DeepScan é isenta de IRPJ e CSLL, conforme Art. 15 da Lei 9.532/97. A isenção de PIS/COFINS é obtida mediante certificação junto ao Ministério da Fazenda.

3. UX e Total Experience

3.1 Heurísticas de Nielsen

A seguir, as 10 Heurísticas de Nielsen aplicadas à solução DeepScan:

#	Heurística	Aplicação na DeepScan
1	Visibilidade do status do sistema	O dashboard exibe em tempo real o status de cada estação (ativa/inativa), o nível de risco atual e os alertas pendentes com timestamp.
2	Correspondência entre sistema e mundo real	Os ícones de alerta usam linguagem marítima familiar (ondas, ventos, sismos). As unidades são exibidas no padrão científico internacional (°C, m, km/h, Richter).
3	Controle e liberdade do usuário	Alertas podem ser resolvidos ou descartados manualmente pelo operador. Existe opção de desfazer a resolução de um alerta em até 60 segundos.
4	Consistência e padrões	Todos os alertas seguem o mesmo modelo visual: ícone de tipo + cor de criticidade + descrição padronizada. A API REST segue convenções REST padrão.
5	Prevenção de erros	Alertas automáticos só são gerados quando o nível de risco é maior que zero. Regras de negócio no AlertaBO evitam disparos falsos.
6	Reconhecimento em vez de lembrança	O painel de alertas lista todas as informações relevantes sem exigir que o operador memorize dados anteriores. Filtros por tipo e criticidade facilitam a navegação.
7	Flexibilidade e eficiência de uso	A API REST permite que usuários avançados (sistemas externos, defesa civil) consumam os dados diretamente. O dashboard simplificado atende usuários menos técnicos.
8	Estética e design minimalista	O sistema exibe apenas as informações necessárias para a tomada de decisão: tipo do alerta, criticidade, estação de origem e descrição. Sem ruído visual.
9	Ajuda ao reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	Erros de conexão com as APIs externas (Marine e USGS) são capturados e exibidos com mensagem clara. O sistema continua operacional com os dados em cache.
10	Ajuda e documentação	A API pública possui documentação completa no endpoint /docs. Guias de instalação e configuração estão disponíveis no repositório GitHub do projeto.

4. SLA — Acordo de Nível de Serviço

4.1 Identificação do Primeiro Cliente

Primeiro cliente alvo: Prefeitura Municipal de Santos / Defesa Civil do Litoral Paulista.

Justificativa: Santos é o maior porto da América Latina, com alta exposição a riscos marítimos e comunidades costeiras vulneráveis. A parceria piloto permitirá validar a plataforma em ambiente real, com baixo custo e alto impacto.

4.2 Indicadores de SLA

Indicador	Meta	Método de Medição	Penalidade
Disponibilidade da plataforma	99,5% ao mês	Monitoramento contínuo via Uptime Robot	Notificação ao cliente + crédito de serviço
Tempo de geração de alerta	≤ 30 segundos	Timestamp de leitura vs timestamp do alerta no banco	Relatório de incidente + revisão do processo
Tempo de resposta da API REST	≤ 500 ms (p95)	APM (Application Performance Monitoring)	Escalonamento automático de recursos
Atualização de dados das APIs externas	A cada 10 minutos	Log de execução dos jobs de coleta	Alerta interno + fallback para cache
Resolução de incidentes críticos (P1)	≤ 2 horas	Registro no sistema de tickets	Comunicado formal à Defesa Civil
Resolução de incidentes graves (P2)	≤ 8 horas úteis	Registro no sistema de tickets	Relatório de causa raiz em 24h
Retenção de histórico de leituras	Mínimo 12 meses	Auditoria mensal do banco de dados	Backup emergencial + relatório

4.3 Eventos Extremos e Planos de Contingência

Evento 1: Falha catastrófica na API de dados sísmicos (USGS)

- Impacto: impossibilidade de detectar tsunamis por dados externos.
- Mitigação: fallback automático para os dados das leituras manuais das estações cadastradas no banco DeepScan.
- Comunicação: notificação imediata ao cliente via e-mail e SMS com estimativa de retorno.
- RTO (Recovery Time Objective): 4 horas.

Evento 2: Indisponibilidade total da infraestrutura cloud

- Impacto: plataforma offline, sem geração de alertas.
- Mitigação: instância de backup em provedor secundário com deploy automatizado via pipeline CI/CD.
- Comunicação: acionamento do plano de crise com contato direto para o responsável técnico da Defesa Civil.
- RTO: 2 horas. RPO (Recovery Point Objective): 30 minutos.

5. Documentação Técnica

5.1 Arquitetura do Sistema

O DeepScan segue a arquitetura em camadas padrão Java, organizada em cinco pacotes principais:

Camada	Pacote	Responsabilidade
Entidades	entities	Representação dos dados: EstacaoMonitoramento, LeituraSensor, AlertaMaritimo
Acesso a dados	dao	CRUD no banco Oracle via JDBC: EstacaoMonitoramentoDao, LeituraSensorDao, AlertaMaritimoDao
Regras de negócio	bo	Lógica de geração de alertas, consumo de APIs externas: AlertaBO, MarineApiBO, EarthquakeApiBO, EstacaoBO, LeituraBO
Recursos REST	main	Endpoints JAX-RS, filtro CORS, classes de teste e ponto de entrada da aplicação
Infraestrutura	conexoes	Gerenciamento de conexão com Oracle Database via ConexaoFactory

5.2 Entidades do Sistema

EstacaoMonitoramento

Representa uma estação de coleta de dados oceânicos. Tipos suportados: BOIA, SATELITE, COSTEIRA.

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único da estação
nome	String	Nome descritivo da estação (ex: Boia DART-01)
regiao	String	Região geográfica de cobertura
latitude / longitude	double	Coordenadas geográficas da estação
tipoEstacao	String	Tipo: BOIA, SATELITE ou COSTEIRA
ativa	boolean	Indica se a estação está em operação

LeituraSensor

Armazena uma leitura completa dos sensores vinculados a uma estação.

Atributo	Unidade	Descrição
temperaturaSuperficie	°C	Temperatura da superfície do oceano (SST)
alturaOnda	metros	Altura significativa das ondas
periodoOnda	segundos	Período entre ondas consecutivas
velocidadeVento	km/h	Velocidade do vento na superfície

direcaoVento	graus (0–360)	Direção de onde vem o vento
magnitudeSismica	Richter	Magnitude do evento sísmico detectado
profundidadeFocal	km	Profundidade do foco do sismo
nivelRisco	0–3	0=Nenhum, 1=Baixo, 2=Médio, 3=Alto

AlertaMaritimo

Representa um alerta gerado automaticamente a partir de uma leitura de risco.

Atributo	Valores	Descrição
tipoAlerta	TSUNAMI, CICLONE, RESSACA, ANOMALIA	Classificação automática baseada nos limites de leitura
criticidade	1–4	1=Baixa, 2=Média, 3=Alta, 4=Extrema
resolvido	boolean	Indica se o alerta foi tratado pelo operador
geradoEm	Timestamp	Momento exato da geração do alerta

5.3 Regras de Negócio — Geração de Alertas

O AlertaBO aplica as seguintes regras para classificar o tipo de alerta:

Tipo de Alerta	Condição de Disparo	Criticidade
TSUNAMI	Magnitude sísmica ≥ 5.5	nivelRisco + 1
CICLONE	Vento ≥ 60 km/h E temperatura $\geq 26^{\circ}\text{C}$	nivelRisco + 1
RESSACA	Altura de onda ≥ 2.5 m	nivelRisco + 1
ANOMALIA	Nível de risco > 0 sem outras condições	nivelRisco + 1

5.4 APIs Externas Integradas

API	Provedor	Dados Coletados
Open-Meteo Marine	open-meteo.com (gratuita, sem chave)	Altura de onda, período, direção e temperatura da superfície do mar por coordenada geográfica
USGS Earthquake	earthquake.usgs.gov (gratuita, sem chave)	Sismos recentes com magnitude ≥ 4.0 , localização e profundidade focal; alerta automático para magnitude ≥ 7.0 com foco ≤ 70 km

5.5 Banco de Dados — Modelo Relacional

Banco de dados: Oracle Database. Três tabelas principais com relacionamentos via FK:

Tabela	Chave Primária (Sequence)	Relacionamento
TB_ESTACAO_MONITORAMENTO	SEQ_ESTACAO	—
TB_LEITURA_SENSOR	SEQ_LEITURA	FK → TB_ESTACAO_MONITORAMENTO(ID)
TB_ALERTA_MARITIMO	SEQ_ALERTA	FK → TB_LEITURA_SENSOR(ID)

5.6 Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia
Linguagem	Java 17+
Framework REST	JAX-RS (Jakarta EE)
Banco de dados	Oracle Database (JDBC)
Bibliotecas externas	Gson (parsing JSON), java.net.http.HttpClient
Build	Maven (pom.xml)
Controle de versão	Git / GitHub (github.com/DeepScan)

6. Documentação de Requisitos

A lista de requisitos do projeto DeepScan é gerenciada pelo Trello, seguindo metodologia ágil com cartões organizados em colunas de Backlog, Em Andamento e Concluído. O link do board pode ser acessado abaixo:

Board Trello: <https://trello.com/b/sNdsPu71/deep-scan-global-solution-2026>

6.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Prioridade	Status
RF01	Cadastrar e gerenciar estações de monitoramento (BOIA, SATELITE, COSTEIRA)	Alta	Concluído
RF02	Registrar leituras de sensores vinculadas a uma estação	Alta	Concluído
RF03	Gerar alertas automáticos com base nas regras de negócio (AlertaBO)	Alta	Concluído
RF04	Classificar alertas por tipo: TSUNAMI, CICLONE, RESSACA, ANOMALIA	Alta	Concluído
RF05	Definir criticidade do alerta (1=Baixa a 4=Extrema) com base no nível de risco	Alta	Concluído
RF06	Consumir API Open-Meteo Marine para dados oceânicos em tempo real	Alta	Concluído
RF07	Consumir API USGS Earthquake para dados sísmicos em tempo real	Alta	Concluído
RF08	Permitir resolução manual de alertas pelo operador com opção de desfazer	Média	Concluído
RF09	Expor endpoints REST públicos para consulta de estações, leituras e alertas	Alta	Concluído
RF10	Filtrar alertas por tipo e criticidade no painel do operador	Média	Em andamento

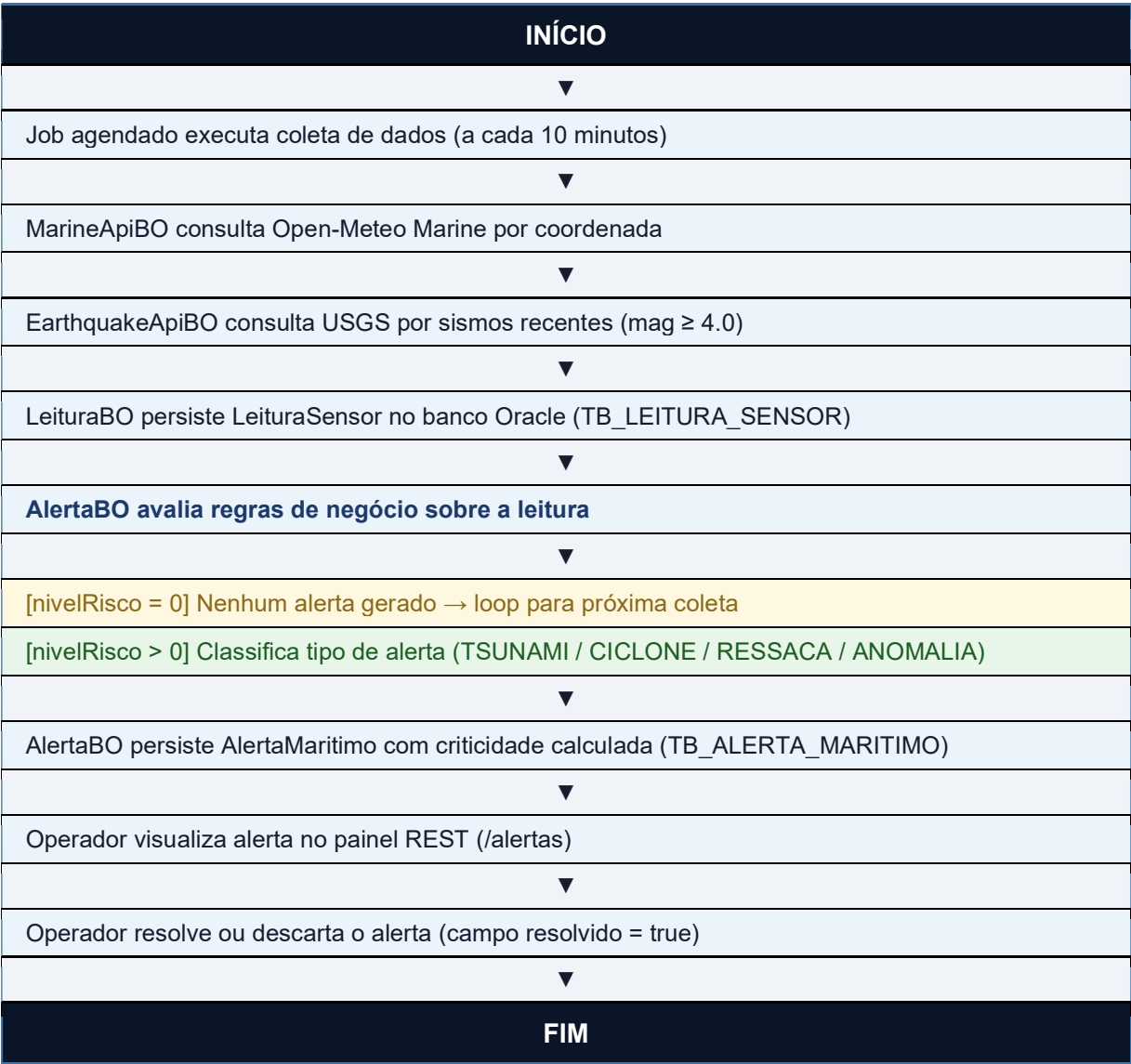
6.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Não Funcional	Categoria	Meta
RNF01	Disponibilidade da plataforma de ao menos 99,5% ao mês	Disponibilidade	99,5% uptime
RNF02	Tempo de resposta da API REST inferior a 500 ms no percentil 95	Desempenho	≤ 500 ms (p95)
RNF03	Tempo máximo de geração de alerta após leitura de 30 segundos	Desempenho	≤ 30 s
RNF04	Atualização dos dados das APIs externas a cada 10 minutos	Confiabilidade	10 min
RNF05	Armazenamento do histórico de leituras por no mínimo 12 meses	Retenção	12 meses
RNF06	Compatibilidade com Oracle Database via JDBC sem dependência de ORM	Portabilidade	Oracle DB
RNF07	API REST conforme padrões JAX-RS (Jakarta EE) com suporte a CORS	Interoperabilidade	JAX-RS
RNF08	Sistema operacional independente (Java 17+ multiplataforma)	Portabilidade	Java 17+

7. Diagramas

7.1 Diagrama de Atividades — Fluxo de Geração de Alertas

O diagrama abaixo representa o fluxo principal de atividades do sistema DeepScan, desde a coleta de dados nas APIs externas até a geração e resolução de um alerta marítimo pelo operador.



7.2 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de caso de uso abaixo descreve as interações dos atores externos com o sistema DeepScan. Os dois atores principais são o Operador (usuário humano do sistema) e as APIs Externas (Open-Meteo Marine e USGS Earthquake).

Ator	Caso de Uso	Descrição
Operador	UC01 — Visualizar estações ativas	Consulta a lista de estações de monitoramento com status, tipo e localização via endpoint REST.
Operador	UC02 — Visualizar leituras recentes	Acessa as últimas leituras de sensores associadas a uma estação específica.
Operador	UC03 — Visualizar alertas ativos	Consulta alertas não resolvidos, filtrando por tipo (TSUNAMI, CICLONE etc.) e criticidade.
Operador	UC04 — Resolver alerta	Marca um alerta como resolvido. Pode desfazer a ação em até 60 segundos.
Operador	UC05 — Descartar alerta	Remove manualmente um alerta de baixa criticidade da fila de pendências.
API Externa	UC06 — Coletar dados oceânicos	O sistema consulta periodicamente a Open-Meteo Marine para obter altura de onda, temperatura e vento.
API Externa	UC07 — Coletar dados sísmicos	O sistema consulta o USGS Earthquake para obter sismos recentes com magnitude ≥ 4.0 .
Sistema (automático)	UC08 — Gerar alerta automático	AlertaBO avalia leituras e cria AlertaMaritimo quando as condições de risco são atendidas.
Sistema (automático)	UC09 — Persistir leitura no banco	LeituraSensor é salvo no Oracle Database via LeituraSensorDAO após cada coleta.
Sistema (automático)	UC10 — Fallback para cache	Em caso de falha nas APIs externas, o sistema opera com os últimos dados disponíveis em cache.